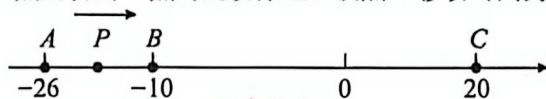


1. 数轴上有 A 、 B 、 C 三点，分别表示有理数 -26 、 -10 、 20 ，动点 P 从 A 出发，以每秒 1 个单位的速度向右移动，当 P 点运动到 C 点时运动停止。设点 P 移动时间为 t 秒。



(1) 用含 t 的代数式表示 P 点对应的数： $-26+t$ 。

(2) 当 P 点运动到 B 点时，点 Q 从 A 点出发，以每秒 2 个单位的速度向 C 点运动， Q 点到达 C 点后，再立即以同样的速度返回 A 点。

① 用含 t 的代数式表示 Q 在由 A 到 C 过程中对应的数： $-26+2(t-16)=2t-58$

② 当 $t=\underline{32}$ 或 $\underline{15}$ 时，动点 P 、 Q 到达同一位置(即相遇)。

③ 当 $PQ=3$ 时，求 t 的值。

解：①：1°: Q 未出发前： $3-1=3$ (秒)

2°: Q 从 A 到 C ： $|2t-16)-t|=3$

$16 \leq t \leq 37$ 。 $t=29$ 或 35

3°: Q 从 C 到 A ： $|20-2(t-39)-t+26|=3$

$t=\frac{121}{3}$ 或 $t=\frac{127}{3}$

$\therefore$ 综上， t 为 3 、 29 、 35 、 $\frac{121}{3}$ 、 $\frac{127}{3}$ 时， $PQ=3$ 。



2. 已知多项式 $2^2m^6n^2 - 5m^3n^3 - 3n - 20$ 中，多项式的项数为 a ，多项式的次数为 b ，常数项为 c ，且 a 、 b 、 c 分别是点 A 、 B 、 C 在数轴上对应的数。



(1) 写出 $a = \underline{4}$ ； $b = \underline{8}$ ； $c = \underline{-20}$ 。

- (2) 若甲、乙、丙三个动点分别从 A 、 B 、 C 三点同时出发沿数轴负方向运动，它们的速度分别是 1、2、3，(单位/秒)，当乙追上甲时，甲、乙继续前行，丙此时以原速向相反方向运动，问甲、乙、丙三个动点分别从 A 、 B 、 C 三点同时出发到乙、丙相距 2 个单位长度时所经历的时间是多少秒？

解：乙追上甲： $t = (8 - 4) \div (2 - 1) = 4$ (s)

此时：乙： $8 - 2 \times 4 = 0$

丙： $-20 - 3 \times 4 = -32$

此后：乙： $-2 \times (t - 4) = -2t + 8$

丙： $-32 + 3(t - 4) = -44 + 3t$

$$|-44 + 3t - (-2t + 8)| = 2$$

即： $|5t - 52| = 2$

解得： $t = \frac{54}{5}$ 或 $t = 10$



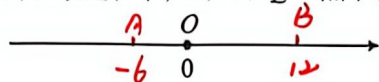
3. 已知 A, B 两点在数轴上对应的有理数分别为 a, b , 且 a, b 满足: $(a+6)^2 + |b-12| = 0$.

(1) 则 $a = -6$, $b = 12$;

(2) 定义: 若点 M 为数轴上 A, B 两点之间一点, 且到 A, B 两点的距离满足: 其中一个距离是另一个距离的 2 倍, 则称 M 为 A, B 两点的“友好点”.

① 求 A, B 两点的“友好点” M 在数轴上对应的有理数;

② 点 P 以每秒 4 个单位长度的速度从点 A 出发, 沿数轴向右运动, 同时点 Q 以每秒 1 个单位长度的速度从点 B 出发, 沿数轴向右运动, 当点 P, Q 相遇则停止运动. 设运动时间为 t 秒, 若整个运动过程中, B, P, Q 三点中有一点是另两点的“友好点”, 求 t 值.



备用图

解: (1) ① 设 M 对应的数为 m .

由题意: $AM = 2MB$ 或 $MB = 2MA$

$$\therefore m+6 = 2(12-m) \text{ 或 } 12-m = 2(m+6)$$

解得: $m = 6$ 或 $m = 0$

$\therefore M$ 对应的数为 6 或 0

$$\textcircled{2} B: 12, P: -6+4t, Q: 12+t$$

$$P, Q \text{ 相遇时: } -6+4t = 12+t \therefore t = 6$$

1°. B 为“友好点”.

$$BP = 2BA \text{ 或 } BQ = 2BP$$

$$12 - (-6+4t) = 2t \text{ 或 } 2[12 - (-6+4t)] = t$$

解得: $t = 3$ 或 $t = 4$

2°. P 为“友好点”.

$$PB = 2PQ \text{ 或 } PQ = 2PB$$

$$-6+4t-12 = 2[(12+t) - (-6+4t)] \text{ 或 } 2(-6+4t-12) = (12+t) - (-6+4t)$$

解得: $t = 5.4$ 或 $t = \frac{54}{11}$

综上, $t = 3$ 或 4 或 5.4 或 $\frac{54}{11}$

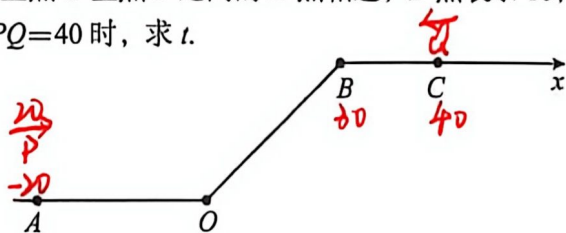


4. 如图，将一条数轴在原点 O 和点 B 处各折一下，得到一条“折线数轴”，图中点 A 表示 -20 ，点 B 表示 m ，点 C 表示 40 ，我们称点 A 和点 C 在数轴上相距 60 个长度单位，用式子表示为 $AC=60$ ，动点 P 从点 A 出发，以 2 单位/秒的速度沿着“折线数轴”的正方向运动，从点 O 运动到点 B 期间速度变为原来的一半，运动到 B 点停止；同时，动点 Q 从点 C 出发，以 1 单位/秒的速度沿着数轴的负方向运动，从点 B 运动到点 O 期间速度变为原来的两倍，之后立刻恢复原速，当 P 停止运动后， Q 也随之停止运动，设运动的时间为 t 秒，问：

(1) $BC = 40 - m$ (用含 m 的式子表示)；

(2) 若 P 、 Q 两点在数轴上点 O 至点 B 之间的 D 点相遇， D 点表示 10 ，求 m ；

(3) 在(2)的条件下，当 $PQ=40$ 时，求 t 。



解：(1) 对于 P ： $\frac{20}{2} + \frac{10}{1} = 20$ (s)

对于 Q ： $\frac{40-m}{1} + \frac{m-10}{2} = 20$

$$m = 30$$

(2) P 点：1° 从 A 到 O ： $20 \div 2 = 10$ (s)

2° 从 O 到 B ： $30 \div 1 = 30$ (s)

Q 点：1° 从 C 到 B ： $10 \div 1 = 10$ (s)

从 B 到 O ： $30 \div 2 = 15$ (s)

当 P 在 AO ， Q 在 BC 上， $PQ=40$ 。

$$2t + 40 + t = 60$$

$$t = \frac{20}{3}$$

当 P 在 OB 上， Q 在 OB 上时， $P=15$

$$1 \times (t-15) + 15 + 1 \times (t-15) = 40$$

$$t = \frac{75}{2}$$

综上： $t = \frac{20}{3}$ 或 $t = \frac{75}{2}$

